CC II/IV :

- 16 Octobre 2025
- Master I ISIFAR
- Durée : 1 heure 30
- **Probabilités**

- Aide-mémoire : une feuille A4 recto verso autorisée
- Aucun autre document autorisé
- Aucun moyen de communication électronique autorisé

Exercice 1.

Soit (X, V) un couple aléatoire tel que Vest distribuée selon une loi exponentielle d'intensité $\lambda > 0$, et X distribuée selon une loi de Poisson de paramètre *aléatoire* V.

i. Proposer un espace probabilisé $\Omega, \mathcal{F}, P$ sur lequel on peut construire le couple aléatoire (X, V)
ii. Que vaut $\mathbb{E}X$?
iii. Calculer la transformée de Laplace de la loi de X
iv. Calculer la fonction génératrice (des probabilités) de la loi de X.
v. Que vaut $\mathrm{Var}(X)$?
vi. Calculer $\mathbb{E}[V \mid X]$

Solution avec Chat-GPT

On note $V \sim \mathrm{Exp}(\lambda)(\lambda > 0)$ et conditionnellement à $V = v$, $X \sim_{|V=v} \mathrm{Pois}(v)$.

i. Construction d'un espace probabilisé
On peut prendre un espace produit muni d'une loi régulière conditionnelle. Par exemple :

$$(\Omega, \mathcal{F}, P) = ((0,\infty) \times \mathbb{N},\ \mathcal{B}((0,\infty)) \otimes \mathcal{P}(\mathbb{N}),\ P)$$

avec la loi conjointe définie par sa trace sur les événements rectangulaires $\mathcal{B}((0,\infty) \times P(\mathbb{N})$. En fait il suffit de spécifier les probabilités des événements de la forme $A \times \{k\}$ avec $A \in \mathcal{B}((0,\infty)$ et $k \in \mathbb{N}$:

$$P(A \times \{k\}) = \int_{[0,\infty)} \lambda \mathrm{e}^{-\lambda v} \mathbb{I}_A(v) \mathrm{e}^{-v} \frac{v^k}{k!} \mathrm{d}v$$

ii. Par la formule dite des espérances totales

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}\big[\mathbb{E}[X \mid V]\big] = \mathbb{E}[V].$$

Or $V \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$ donc $\mathbb{E}[V] = 1/\lambda$. Donc

$$\boxed{\mathbb{E}[X] = \frac{1}{\lambda}.}$$

iii. Transformée de Laplace de la loi de X
La transformée de Laplace de (la loi de) X est $L_X(t) = \mathbb{E}[e^{-tX}]$. On peut la calculer à partir de la forme marginale de X ou en utilisant la loi conditionnelle :

$$L_X(t) = \mathbb{E}\big[\mathbb{E}[e^{-tX} \mid V]\big] = \mathbb{E}\big[\exp\left(V(e^{-t} - 1)\right)\big].$$

Comme $V \sim \text{Exp}(\lambda)$,

$$L_X(t) = \int_0^\infty e^{v(e^{-t}-1)} \lambda e^{-\lambda v} \mathrm{d}v = \lambda \int_0^\infty e^{-v(1+\lambda-e^{-t})} \mathrm{d}v = \frac{\lambda}{1+\lambda-e^{-t}}.$$

(Remarque : pour $t \geq 0$ le dénominateur est > 0, donc la formule est valide pour $t \geq 0$.
On peut aussi remarquer que la loi marginale de X est géométrique sur $0, 1, 2, ...$ (voir ci-dessous), et la somme géométrique donne la même transformée. Ainsi

$$\boxed{L_X(t) = \frac{\lambda}{1+\lambda-e^{-t}}}$$

iv. Fonction génératrice

v. $\text{Var}(X)$
On utilise la formule des variances totales (Pythagore) :

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[\text{Var}(X \mid V)] + \text{Var}(\mathbb{E}[X \mid V]).$$

Pour une Poisson de paramètre V, $\text{Var}(X \mid V) = V$ et $\mathbb{E}[X \mid V] = V$. Donc

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[V] + \text{Var}(V).$$

Avec $V \sim \text{Exp}(\lambda)$ on a $\mathbb{E}[V] = 1/\lambda$ et $\text{Var}(V) = 1/\lambda^2$. D'où

$$\text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1+\lambda}{\lambda^2}.$$

(On retrouve la variance de la loi géométrique correspondante.) Donc

$$\boxed{\text{Var}(X) = \frac{1+\lambda}{\lambda^2}.}$$

Remarque : forme explicite de la loi marginale de X
Calcul direct de $P(X = k)$:

$$\begin{aligned} P(X=k) &= \int_0^\infty \mathrm{e}^{-v} \frac{v^k}{k!} \lambda \mathrm{e}^{-\lambda v} \mathrm{d}v \\ &= \lambda \int_0^\infty \mathrm{e}^{-v} \frac{v^k}{k!} \mathrm{e}^{-\lambda v} \mathrm{d}v \\ &= \lambda \frac{\Gamma(k+1)}{k!} \frac{1}{(1+\lambda)^{k+1}} \\ &= \frac{\lambda}{(1+\lambda)^{k+1}}. \end{aligned}$$

Posant $p = \dfrac{\lambda}{1+\lambda}$, on obtient

$$P(X = k) = p(1-p)^k, \qquad k = 0, 1, 2, ...$$

c'est-à-dire une loi géométrique (avec support $0, 1, ...$) de paramètre p. De là on retrouve $\mathbb{E}[X] = \dfrac{1-p}{p} = 1/\lambda$ et $\text{Var}(X) = \dfrac{1-p}{p^2} = (1+\lambda)/\lambda^2$.

vi. Espérance a posteriori $\mathbb{E}[V \mid X]$. La loi a posteriori de V sachant $X = k$ s'obtient par la formule de Bayes :

$$\pi(v \mid X = k) \propto \underbrace{\lambda e^{-\lambda v}}_{\text{prior}} \cdot \underbrace{\mathrm{e}^{-v} \frac{v^k}{k!}}_{\text{vraisemblance}} \propto v^k \mathrm{e}^{-(1+\lambda)v}.$$

Ceci est la densité d'une loi Gamma$(k+1, 1+\lambda)$ (paramétrée par le paramêtre de forme $k+1$, le *paramêtre d'intensité* $1+\lambda$). Son espérance est

$$\mathbb{E}[V \mid X = k] = \frac{k+1}{1+\lambda}.$$

Donc, en notation aléatoire,

$$\boxed{\mathbb{E}[V \mid X] = \frac{X+1}{1+\lambda}.}$$

Exercice 2.

Dans cet exercice $X, Y \sim_{\text{i.i.d}} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$, on définit $Z = \sqrt{X^2 + Y^2}$.

i. Calculer la fonction de répartition et s'il y a lieu, une densité de la loi de Z.
ii. Calculer l'espérance de la loi de Z.
iii. Calculer la variance de la loi de Z.

Maintenant $X \sim \mathcal{N}(\mu, 1), Y \sim \mathcal{N}(0, 1)$, X et Y sont indépendantes.

iv. Calculer la fonction caractéristique de la loi de $X^2 + Y^2$.

Solution

i. Pour $\sigma = 1$, fonction de répartition pour $z \geq 0$

$$P\{Z \leq z\} = 1 - \mathrm{e}^{-z^2/2}$$

Densité pour $z \geq 0$, $z\mathrm{e}^{-z^2/2}$
Pour σ quelconque (positif),

$$P\{Z \leq z\} = 1 - \mathrm{e}^{-z^2/(2\sigma^2)}$$

Densité pour $z \geq 0$, $z/\sigma^2 \mathrm{e}^{-z^2/(2\sigma^2)}$

ii. Espérance

$$\mathbb{E}Z = \int_0 P\{Z > z\} \mathrm{d}z = \sigma\sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

iii. Variance

$$\mathbb{E}Z^2 = \int_0 2z P\{Z > z\} \mathrm{d}z = 2\sigma^2$$

$$\mathrm{Var}(Z) = \sigma^2 \frac{4-\pi}{2}$$

Exercice 3.

On suppose que le nombre X d'oeufs pondus par un insecte suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$ et que la probabilité qu'un oeuf meure sans éclore est, indépendamment des autres oeufs, égale à $1-p$, où $p \in]0,1[$. On note Y le nombre d'oeufs qui arrivent à éclosion et Z le nombre d'oeufs qui meurent avant éclosion

i. Calculer G_Y la fonction génératrice des probabilités de la loi de Y.
ii. Calculer $(s,t) \mapsto \mathbb{E}\left[s^Y t^Z\right]$
iii. On étudie maintenant une variété d'insectes pour laquelle le nombre d'oeufs pondus suit une loi géométrique ($P(\{k\}) = q(1-q)^{k-1}, k > 0$). Calculer la la fonction génératrice des probabilités de la loi de Y dans ces conditions.
iv. Calculer $(s,t) \mapsto \mathbb{E}\left[s^Y t^Z\right]$ lorsque le nombre d'oeufs pondus est géométrique.

Solution

i. $G_Y(s) = G_{\mathrm{Poi}(\lambda)} \circ G_{\mathrm{Ber}(p)}(s) = G_{\mathrm{Poi}(\lambda p)}(s)$
ii. $\mathbb{E}\left[s^Y t^Z\right] = G_{\mathrm{Poi}(\lambda p)}(s) \times G_{\mathrm{Poi}(\lambda(1-p))}(t)$
iii. $G_Y(s) = G_{\mathrm{Geom}(q)} \circ G_{\mathrm{Ber}(p)}(s) = G_{\mathrm{Poi}(\lambda p)}(s)$
iv. $\mathbb{E}\left[s^Y t^Z\right] =$